

LAPORAN PRAKTIKUM 8
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
ANALISIS FORENSIK DIGITAL CITRA MENGGUNAKAN METODE EKSTRAKSI
METADATA DAN ERROR LEVEL ANALYSIS (ELA)



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Cinta Dewi Kirana
NIM : 2402011
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "**Analisis Forensik Digital Citra Menggunakan Metode Ekstraksi Metadata dan Error Level Analysis (ELA)**" ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Forensik Digital/Keamanan Perangkat Lunak pada Jurusan Informatika. Melalui praktikum ini, penulis mendapatkan banyak wawasan mengenai cara mengidentifikasi keaslian suatu berkas digital serta melacak informasi tersembunyi yang ada di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan-rekan kelompok, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Teknik Informatika.

Slawi, 20 Juni 2026

Penuli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Forensik Digital Citra (Image Digital Forensics	3
2.2 Metadata Berkas (EXIF, IPTC, dan XMP)	3
2.3 Error Level Analysis (ELA).....	3
BAB III	5
PELAKSANAAN PRAKTIKUM	5
3.1 Alat & Bahan.....	5
3.2 Langkah Kerja	5
BAB IV	6
HASIL & PEMBAHASAN	6
4.1 Hasil Ekstraksi Metadata (Metadata++).....	6
1.2 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)	7
BAB V	8
PENUTUP.....	8
5.1 Kesimpulan.....	8
5.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi visual. Kamera digital dan smartphone berspesifikasi tinggi memudahkan siapa saja untuk mengabadikan momen penting, seperti aksi demonstrasi atau peristiwa hukum di lapangan. Namun, kemudahan ini juga dibarengi dengan pesatnya perkembangan perangkat lunak pengolah gambar digital (image editing software). Manipulasi citra berupa penambahan objek (splicing), penghapusan elemen digital, hingga rekayasa teks pada dokumen kini dapat dilakukan dengan sangat halus sehingga sulit dibedakan oleh mata telanjang.

Di dalam dunia teknologi informasi dan hukum, keaslian suatu bukti digital berupa foto sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah disiplin ilmu forensik digital untuk menguji integritas dokumen citra tersebut. Dua metode mendasar yang sangat efektif digunakan oleh pemula maupun profesional adalah analisis berbasis teks metadata (menggunakan format EXIF/XMP) dan analisis berbasis piksel menggunakan Error Level Analysis (ELA).

Metadata dapat menguraikan informasi struktural seperti jenis kamera, tanggal pengambilan, dan jejak perangkat lunak yang digunakan. Sementara ELA mampu mendeteksi ketidaksinkronan tingkat kompresi pada piksel gambar jika suatu foto telah mengalami rekayasa copy-paste. Melalui kombinasi kedua metode ini pada sampel foto aksi massa, praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai validasi sebuah bukti digital.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana cara mengekstrak dan membaca informasi metadata (EXIF/XMP) pada berkas citra digital menggunakan aplikasi Metadata++?
- b. Bagaimana cara mengidentifikasi indikasi manipulasi konten pada piksel gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) melalui platform Forensically?
- c. Bagaimana status otentisitas dan integritas dari berkas citra aksi massa (_MG_2761.jpg) yang diuji?

1.3 Tujuan

- a. Mahasiswa mampu melakukan ekstraksi data EXIF dan XMP yang tertanam pada file gambar dengan menggunakan tools Metadata++.
- b. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja kompresi JPEG dan menggunakannya untuk mendeteksi rekayasa gambar lewat Error Level Analysis (ELA).
- c. Mahasiswa mampu memberikan kesimpulan forensik mengenai keaslian berkas citra berdasarkan sinkronisasi data teks dan visual piksel.

1.4 Manfaat

- a. Meningkatkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat lunak forensik digital
- b. Melatih ketelitian dalam menganalisis bukti kejahatan siber (cybercrime)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital Citra (Image Digital Forensics)

Forensics digital citra adalah cabang dari ilmu forensik komputer yang berfokus pada pengujian, validasi, dan analisis terhadap gambar digital untuk membuktikan aspek legalitas dan keaslian berkas tersebut. Investigasi ini umumnya dibagi menjadi dua pendekatan: active forensics (menggunakan watermarking atau tanda tangan digital) dan passive/blind forensics (menganalisis karakteristik alami dari citra itu sendiri tanpa informasi eksternal).

2.2 Metadata Berkas (EXIF, IPTC, dan XMP)

Metadata adalah data terstruktur yang memberikan informasi mengenai suatu aset data lainnya (data tentang data). Pada file gambar, metadata umumnya disimpan dalam tiga format standar:

- EXIF (Exchangeable Image File Format): Format standar yang otomatis dibuat oleh sensor kamera saat memotret, mencakup merk perangkat, lensa, pengaturan eksposur (ISO, Aperture, Shutter Speed), dan koordinat GPS.
- IPTC (International Press Telecommunications Council): Standar metadata yang digunakan oleh jurnalis untuk menyisipkan informasi hak cipta (copyright), nama fotografer, dan deskripsi foto.
- XMP (Extensible Metadata Platform): Skema metadata berbasis XML buatan Adobe yang mencatat riwayat pemrosesan dokumen (editing history), versi software, dan modifikasi digital yang pernah diaplikasikan pada file tersebut.

2.3 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) adalah teknik forensik piksel yang bekerja dengan cara menyimpan ulang (resaving) citra JPEG pada tingkat kualitas kompresi tertentu (misalnya 95%), lalu menganalisis perbedaan tingkat error antara gambar asli dan gambar yang baru disimpan.

Ketika gambar JPEG disimpan, seluruh permukaan gambar mengalami kompresi dengan tingkat penurunan kualitas yang seragam. Jika sebuah foto dimodifikasi dengan cara menempelkan objek baru, bagian objek tempelan tersebut memiliki riwayat kompresi yang berbeda dari latar belakang aslinya. Melalui visualisasi ELA, bagian yang dimanipulasi akan memancarkan

kecerahan piksel yang kontras atau tidak konsisten dibandingkan area sekitarnya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat & Bahan

1. Perangkat Keras: Laptop/Komputer dengan Sistem Operasi Microsoft Windows.
2. Perangkat Lunak: * Aplikasi Metadata++ (v5.0.1 atau versi bersesuaian).
3. Web Browser (Google Chrome/Microsoft Edge) untuk mengakses platform Forensically (Error Level Analysis).
4. Bahan Praktikum: Berkas citra digital bertajuk aksi massa (_MG_2761.jpg).

3.2 Langkah Kerja

A. Pengujian Metadata menggunakan Metadata++

1. Jalankan aplikasi Metadata++ pada sistem operasi Windows.
2. Melalui panel direktori sebelah kiri, arahkan ke folder tempat penyimpanan berkas gambar _MG_2761.jpg.
3. Klik satu kali pada file target di panel tengah, kemudian perhatikan panel sisi kanan.
4. Klik tab menu Exif dan perluas sub-menu seperti IFD0, ExifIFD, dan XMP untuk mengekstrak informasi perangkat, pembuat, waktu, dan riwayat software.
5. Ambil dokumentasi tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti analisis data teks.

B. Pengujian Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically

1. Buka browser Windows dan kunjungi situs resmi Forensically Beta pada tautan 29a.ch/sandbox/forensically/.
2. Klik menu Open File pada bilah menu atas, lalu unggah berkas gambar _MG_2761.jpg.
3. Pada panel instrumen sebelah kanan, aktifkan fitur Error Level Analysis.
4. Atur parameter JPEG Quality ke angka 100 dan geser nilai Opacity ke angka 0.95 agar visualisasi matriks error terlihat optimal.
5. Amati seluruh matriks piksel pada layar untuk mendeteksi adanya anomali atau objek yang menyala terang secara tidak wajar.
6. Gunakan fitur kotak seleksi (bounding box) untuk mengisolasi area tertentu, lalu ambil screenshot hasil kerjanya.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

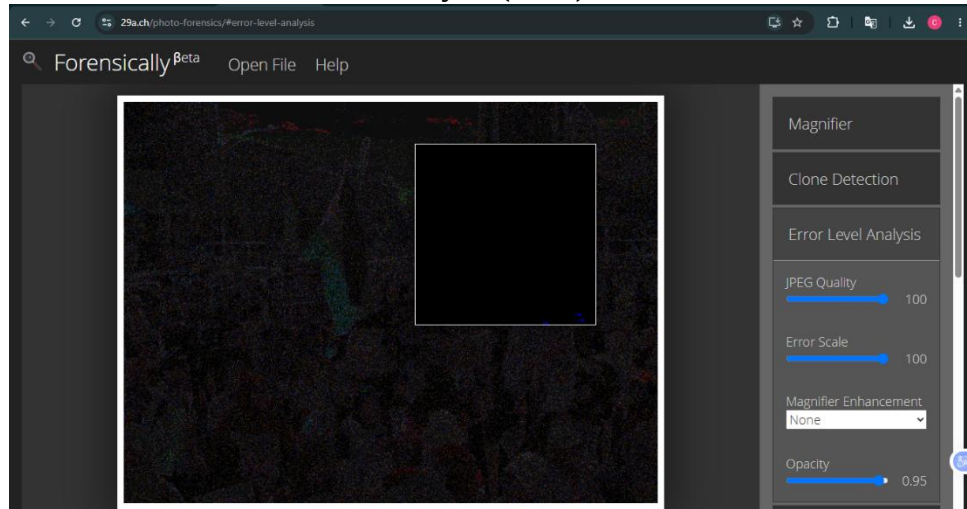
4.1 Hasil Ekstraksi Metadata (Metadata++)

Kategori Data	Tag Metadata	Nilai Ekstraksi (Value)
Profil Berkas	Nama File	_MG_2761.jpg
	Format	image/jpeg
Kepemilikan	Artist / Creator	Hayesta
	Copyright Notice	@masyesta
Spesifikasi Perangkat	Kamera Make / Model	Canon / Canon EOS Kiss X7
	Model Lensa	EF24-105mm f/4L IS USM
	Serial Number Kamera	21074007916
Parameter Eksposur	Pengaturan Rana	Aperture f/10.0, Shutter Speed 1/125, ISO 800
	Focal Length	24.0 mm
Dimensi	Resolution Unit	300 x 300 inches
Kronologi Waktu	DateTimeOriginal	2026:03:07 18:11:14 (7 Mar 2026, 18:11 WIB)
	Metadata/ModifyDate	2026:03:08 11:19:19 (8 Mar 2026, 11:19 WIB)
Jejak Digital	Software / CreatorTool	Adobe Lightroom 11.2.2 (Android)

Pembahasan Metadata:

Data di atas membuktikan bahwa foto ini diproduksi oleh kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 asli milik fotografer bernama Hayesta. Terdapat selisih waktu antara pengambilan foto (7 Maret 2026) dan modifikasi terakhir (8 Maret 2026). Jejak berkas menunjukkan keterlibatan aplikasi Adobe Lightroom Android. Di dalam ilmu forensik, penemuan tag software ini mengonfirmasi adanya manipulasi non-destruktif (color grading atau pemotongan resolusi), namun belum mengindikasikan pemalsuan objek foto.

1.2 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)



Pengujian aspek piksel dilakukan dengan memasukkan foto ke platform Forensically. Hasil visualisasi ELA menunjukkan sebaran bintang warna (noise matrix) ungu, biru, dan putih yang sangat tipis dan konformis di seluruh permukaan gambar.

Area krusial seperti huruf teks pada poster demonstrasi, lipatan atribut bendera, tekstur baju massa aksi, hingga struktur gedung bertingkat di latar belakang merespons kompresi secara seragam dan rata. Tidak ditemukan adanya komponen visual atau teks terisolasi yang memancarkan intensitas kecerahan putih yang ekstrem (kontras) sendirian. Hal ini membuktikan bahwa piksel pada objek poster dan teks di dalamnya memiliki riwayat kompresi yang sama dengan lingkungan sekitarnya, yang berarti seluruh objek tersebut berada di dalam satu jepretan kamera yang sama tanpa adanya rekayasa copy-paste digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian uji praktikum forensik digital yang telah dilakukan pada berkas citra _MG_2761.jpg, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perangkat lunak Metadata++ berhasil mengekstrak seluruh informasi kepemilikan, perangkat keras kamera DSLR Canon, waktu pemotretan riil, serta mencatat penggunaan aplikasi pascaproduksi Adobe Lightroom Android.
2. Metode Error Level Analysis (ELA) membuktikan secara visual bahwa sebaran densitas tingkat kompresi piksel bersifat homogen dan konsisten di seluruh area citra.
3. Berkas gambar dokumentasi aksi massa di Jakarta tersebut dinyatakan AUTENTIK / ASLI. Riwayat pemrosesan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom murni dilakukan untuk kebutuhan estetika visual (koreksi warna/pencahayaan) dan bukan merupakan rekayasa konten (hoaks).

5.2 Saran

1. Pada praktikum selanjutnya, disarankan menggunakan sampel gambar pembandingan (Before vs After) yang telah sengaja dimanipulasi secara kasar untuk memperdalam pemahaman visual perbedaan grafik ELA foto asli dan palsu.
2. Mahasiswa diharapkan lebih teliti dalam membaca kode offset waktu pada metadata guna menentukan zona waktu lokal (timezone) tempat kejadian perkara secara presisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*. Academic Press.
2. Krawetz, N. (2007). *A Pictures Worth: Digital Image Analysis and Forensics*. BlackHat Briefings.
3. Al-Qershi, F., & Khoo, B. E. (2013). *Authentication and Data Hiding Techniques for Digital Images in the Context of Forensics: A Review*. Graphics, Vision and Image Processing (GVIP), 13(1), 35-44.
4. Adami, A., Fontani, M., Shullani, D., & Piva, A. (2020). *A Multi-Clues Approach for Image Forgery Detection*. Proceedings of the International Conference on Cyber Security Intelligence and Analytics.